阿尔茨海默病病理损伤相关的自发言语障碍特征研究 *

朱祖德[1,2]　梁　玥[3]　王心怡[4]　袁　晶[5]

（1. 江苏省高校哲学社会科学重点实验室江苏师范大学语言科学实验室　江苏　徐州　221009；
2. 脑认知与语言康复江苏高校重点实验室　江苏　徐州　221009；
3. 江苏电子信息职业学院　江苏　淮安　223003；
4. 江苏师范大学语言科学与艺术学院　江苏　徐州　221009；
5. 中国医学科学院北京协和医院神经科　北京　100730）

［**摘要**］为考察阿尔茨海默病患者自发言语障碍的病理特征，本文比较了患者组、健康老年组和青年组个体看图说话时文本（录音转写）的特征。经过因子分析压缩特征后发现，阿尔茨海默病导致患者在信息有效性、句法复杂度、语义简洁性、语音流利性等方面障碍更为严重。患者言语特征损伤与语义记忆受损相关，与语义记忆损伤理论一致。利用这些损伤特征识别患者的敏感性达 96%，特异性达 88%，为阿尔茨海默病的快速筛查工具提供了有力支撑，为提升语言学服务健康问题提供了探索路径。

［**关键词**］阿尔茨海默病；自发语言分析；疾病相关的语言障碍；语义信息；语义记忆
［**中图分类号**］H0–05［**文献标识码**］A［**文章编号**］1003–5397（2025）04–0121–11
DOI:10.16499/j.cnki.1003-5397.2025.04.011

A Study of Disease-Related Spontaneous Speech Disorders in Alzheimer's Disease

ZHU Zude, LIANG Yue, WANG Xinyi, YUAN Jing

Abstract: To investigate the pathological characteristics of spontaneous speech disorders in patients with Alzheimer's disease, the study compared linguistic features extracted from transcribed picture-description narratives produced by individuals in the patient group, a healthy elderly control group, and a young adult control group. By using factor analysis to extract key factors, it was found that the disease-related spontaneous speech disorders in patients were manifested in aspects such as information validity, syntactic complexity, semantic conciseness and speech fluency. These impairment patterns can be used to effectively identify patients (sensitivity

［收稿日期］2025-02-01

［作者简介］朱祖德，江苏师范大学教授，主要研究神经语言学、临床语言学等；梁玥，江苏电子信息职业学院讲师，主要研究汉语教育教学；王心怡，江苏师范大学语言科学与艺术学院本科生，主要研究神经语言学；袁晶，中国医学科学院北京协和医院神经科主任医师，主要研究阿尔茨海默症等。

* 本文得到国家社科基金重大项目“面向认知障碍相关脑疾病的临床话语分析理论体系构建研究”（22&ZD298）的资助。本文为《语言文字应用》青年学者论学投稿文章。

中国知网　https://www.cnki.net

96%, specificity 88%). Correlation analyses showed that the deficits in speech characteristics in patient group were related to semantic memory impairment, supporting the hypothesis that semantic memory impairment underlies these speech deficits. The results also indicate that the application of empirical results in applied linguistics can contribute to early detection and intervention strategies, supporting public health efforts in aging populations.

Keywords: Alzheimer's disease; spontaneous speech analysis; disease-related language disorder; semantic information; semantic memory

一 引言

阿尔茨海默病（Alzheimer's Disease）主要发生于老年期的神经系统退行性病变，是最为常见的痴呆亚型。我国是世界上痴呆和阿尔茨海默病患者最多的国家。因宣教不到位、民众对老年期认知下降的认知不足、快速筛查途径不畅等原因，当前我国患者误诊漏诊高达 70% 以上（Jia et al., 2020）。为解决这一问题，国家卫健委 2025 年提出，到 2030 年使民众的疾病知晓率和筛查率达到 80%。基于自发言语的特征分析是最有前景的阿尔茨海默病快速筛查方法之一，深化相关研究有助于语言学服务健康中国战略的路径探索。

阿尔茨海默病表现为语言、记忆、注意等认知功能的全面持续损害。事实上，语言作为人与动物最关键的区别特征，语言损伤不仅是疾病的表现之一，同时能够反映记忆、注意等认知功能障碍。基于自发言语的分析已成功地用于区分阿尔茨海默病患者（Fraser et al., 2016; Yang et al., 2024）。甚至有研究者发现，患者在出现认知退化的几年甚至数十年前就已经表现出语言和交际障碍（Oulhaj et al., 2009），青年时期的语言能力甚至可以预测五十多年后的认知功能下降和患病风险（Snowdon et al., 1996）。而口语语言样本相对容易获得，对医生和病人的要求少，适合大规模的社区筛查。

受痴呆病理影响的语言损伤也可用于设计辅助筛查工具。近年来，研究者利用自发言语，开展基于自动特征分类、机器学习和自然语言处理等技术的患者辅助筛查研究（König et al., 2015; Fraser et al., 2016; Zhou et al., 2019; Burke et al., 2024）。纳入患者自发言语的流利性特征（Szatloczki et al., 2015; Yuan et al., 2021）、语法特征（Roark et al., 2011）、词汇特征（De Lira et al., 2011），能够达到 80% 以上的分类准确性（König et al., 2015; Fraser et al., 2016）。广泛使用的神经心理测试如蒙特利尔评估量表（MoCA）等，评测耗时在 1 小时左右，灵敏度在 0.80~0.90 之间，特异度多在 0.70~0.80 之间（中国痴呆与认知障碍写作组等，2018）；而采用言语特征的患者识别灵敏度为 0.79，特异度为 0.81，耗时仅为 5~10 分钟（罗夏琴，2022）。在 2021 年第十六届全国人机语音通讯学术会议中，由江苏师范大学朱祖德牵头举办的阿尔茨海默病识别竞赛中，来自世界各地的参赛者最终取得了 89% 的识别正确率；随后，朱祖德团队通过改进特征将识别正确率提高到 94% 以上（Yang et al., 2024）。基于自发言语的分析可以快速、无创地评估患者，对于提高阿尔茨海默病的发现率具有重要的临床价值。

正是因为具有这一重要的潜在价值，言语损伤的特点及其与病理机制的关联成为亟待解决的热点问题。当前，采用自发言语分析对患者进行筛查的重要前提是找到疾病相关的语言障碍。就语言特征本身来说，研究显示阿尔茨海默病患者在语音、词汇、语法、语篇衔接、流利度 / 静默停顿等方面存在明显的异常（周雁等，2020；黄立鹤、杨晶晶，2022；Yuan

中国知网 https://www.cnki.net

et al.，2021）。但由于患者的病理变化和年龄老化并存（Buckner，2004），其自发语言障碍并不都是由纯粹病理损伤驱动的，还受到年龄老化的影响（Park & Reuter-Lorenz，2009）。针对患者语言障碍的研究往往以健康老年人为参照组，这就导致我们不清楚患者的语言障碍究竟是受到病理损伤的影响，还是受到病理损伤和老龄化共同作用的影响。具体来说，针对患者语言障碍的研究以健康老年人为参照组，其假设是，患者与健康老人的差异在于疾病出现与否，因而语言表现的变化与疾病有关。值得注意的是，这种两组对比的方法容易将其共同部分抵消。如果加入青年组，在组间存在差异时容易区分出三种可能情况（健康老年组与患者组年龄、性别、教育年限等相似情况下），一是跟年龄有关的特征，不管是健康老年组还是患病老年组，都与青年组明显不同；二是纯疾病相关特征，患者组引发比健康老年组和青年组更差的表现，但健康老年组和青年组无差异；三是疾病与老化共同作用的，即健康老年组比青年组表现差，而患者组比健康老年组更差。这样看来，引入青年组才能更好地区分疾病和老化影响。

与此同时，患者语言障碍可作为辅助筛查工具的理论依据尚不清楚。除了上述语言系统的损伤之外，言语产生过程本身也牵涉到认知系统的参与。例如，言语产出时需要检索记忆系统，因而常观测到患者因为语义记忆障碍出现停顿和提取困难，生成的句子通常因受工作记忆限制而较健康老年人短。正是因为言语产出与认知系统的关联，才使得言语损伤特征能够用于患者筛查。但阿尔茨海默病患者的认知损伤本身还存在不同理论分歧。目前主流理论认为阿尔茨海默病的典型损伤是情景记忆。情景记忆和语义记忆相对，情景记忆是个体对过去发生在特定时间和地点的事件的记忆，语义记忆则是对表征性知识的永久储存，包括事实、概念、词语及其意义等。近年来有研究者指出，语义记忆损伤更能代表患者早期的认知损伤，在评估阿尔茨海默病患病风险和预测未来认知能力下降方面，语义记忆任务可能比情景记忆任务更有优势（Sugarman et al.，2012；Hantke et al.，2013）。患者自发言语障碍是否同时支持语义记忆和情景记忆损伤理论或单独支持某一理论，仍缺乏相关研究。

为此，本研究采用图片描述任务采集语言样本，该任务操作简单、快速，能有效地检测复杂的综合沟通能力，相较于开放式、启发式任务，该任务更容易采用标准化的方法进行评估。同时，为考察阿尔茨海默病病理相关的语言障碍，本研究引入青年组来分离老化效应的影响，并将患者言语障碍与其神经心理测验的结果做相关分析，最后考察与病理相关成分在筛查患者时的效用。

二　研究方法

（一）研究对象

本文研究对象包括阿尔茨海默病患者组（简称“患者组”）、认知健康老年组（简称“健康老年组”）和青年组。纳入中国医学科学院北京协和医院 2017 年 5 月至 2019 年 12 月临床诊断的阿尔茨海默病患者 27 例。患者的诊断基于认知障碍门诊专科医师的临床评估，全面神经心理学量表检测包括简易精神状态检查（MMSE）、蒙特利尔评估量表（MoCA）筛查，以及涵盖语言、记忆、执行功能、抽象思维、视空间等多个认知域量表的综合测试及日常生活能力量表（ADL）、临床痴呆评定量表（CDR）、汉密尔顿抑郁量表的评定。同时完善头颅核磁共振以及血液化验（甲状腺功能、维生素 B12 浓度、快速血浆反应素试验等）检查。患者诊断均符合美国国立老化研究所 – 阿尔茨海默病联盟（NIA-AA）诊断标准（2011 年）。排除标准：（1）其他变性病痴呆亚型及其他特殊感染、代谢、肿瘤等原因

中国知网　https://www.cnki.net

导致的认知障碍；（2）非中文母语者；（3）无法配合认知检查者。

同时选取年龄、性别、教育水平相当的认知健康的 33 名老人（健康老年组）和 36 名青年人（青年组）作为对照组。认知健康老年人为经标准神经心理学检测不符合阿尔茨海默病或轻度认知障碍诊断标准的认知正常者，MoCA 评分26 分。青年人在日常生活和本研究期间的表现正常。患者组、健康老年组、青年组三组性别无显著差异（p=0.4），患者组和健康老年组年龄无差异（p=0.13）。

（二）语言变量测量指标及评分标准

实验任务为被试详细描述偷饼干图（cookie theft），同时进行录音。本研究选取的语言变量包括：总发言时间、语速、停顿率、发音率、重复率、自我修正率、医生提示次数、有效内容占比、信息元总数、概念密度、效率、找词困难次数、语义错误次数、句子平均长度、介词短语的数量、动词短语的数量、T 单位数量、平均 T 单位长度、平均 T 单位分句数、语法错误占比、整体连贯比、局部连贯性，涵盖各个语言层级，均为已有研究中患者和健康老年组存在显著差异的语言变量（Boschi et al.，2017；Mueller et al.，2018）。

（三）神经心理评估测试

对患者的各项认知能力进行考察，采用MMSE和MoCA进行整体认知评估，对记忆力、注意力、视空间能力、语言能力等采用 Fuld 物品记忆测验（Fuld object memory evaluation，FOM）、费城语言学习测试（Philadelphia verbal learning test，PVLT）、积木测验、数字广度测验、词语流畅性测验和波士顿命名测验。

（四）统计学分析

采用 SPSS 23.0 软件进行数据统计分析。考虑到提取的语言特征维度较多，采用因子分析方法对其进行特征压缩，即通过抽样适合性检验和巴特利特检验判断分析合适性，再用主成分提取法分析相关矩阵，按特征值大于1且累计方差贡献率超70%确定公因子数量，经最优斜交法旋转后，用回归法计算因子得分。

为了分离病理损伤和自然老化特征，采用多重线性回归分析，以因子分析得到的公因子为因变量，人群分组（设为哑变量）为自变量，探究患者组、健康老年组与青年组在各公因子上的差异。考虑到教育程度对图片描述任务的影响，把教育年限作为协变量纳入分析。并把患者组、健康老年组和青年组中具有组间差异的公因子与患者神经心理测验的结果做相关分析，以考察患者自发言语障碍是否反映了其语义记忆（或）或情景记忆损伤。

最后，为了测试这些损伤特征在筛查患者中的作用，开展受试者操作特性曲线（receiver operating characteristic curve，ROC）分析。ROC 分析在医学诊断试验性能评价中被广泛应用，提供了特异度和敏感性指标，同时其曲线下面积（AUC）越大，表示模型判断力越强。本文以医生结合影像学资料的临床诊断为标准，验证疾病相关的语言变量在识别患者时的分类效果。

三　结果

（一）文本转写质量评估结果

为了检查转写的准确性和评分的可靠性，由两名不了解个体分组信息的评分者进行转写。逐字转录的互判断信度较高，平均为 0.99。进一步，为了确保两名评分者语言变量的提取具有较高的一致性，随机抽取 15 名被试，对评分者之间的可靠性进行评估。在 22 项语言参数中，两位评分者的信度系数在 0.95 至 0.99 之间，具有较高的一致性。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）神经患者心理测试表现

患者组的 MoCA 平均得分（均值 ± 标准差）为 12.75 ± 5.76。Fuld 物品记忆测验平均得分为 6.71 ± 5.89。费城语言学习测试中即刻记忆的平均得分为 17.78 ± 7.76；短时延迟记忆的平均得分为 1.42 ± 2.10；30 分钟延迟记忆的平均得分为 1.13 ± 2.51；学习的平均得分为 1.42 ± 1.72；遗忘的平均得分为 3.04 ± 1.97。积木测验的平均得分为 20.04 ± 12.61。数字广度顺背的平均得分为 20.17 ± 7.31，倒背为 8.82 ± 4.23。词语流畅性测验的平均得分为 9.55 ± 5.84。波士顿命名测验的平均得分为 22.48 ± 5.32。

表 1　公因子与语言变量的因子载荷

公因子	语言变量	因子载荷	公因子	语言变量	因子载荷
公因子 1 信息有效性	信息元总数	0.98	公因子 3 句法复杂度	平均 T 单位分句数	–0.93
	语义错误次数	–0.83		平均 T 单位长度	0.76
	语法错误占比	–0.82		句子平均长度	0.64
	有效内容占比	0.80	公因子 4 语义简洁性	总发言时间	–0.95
	整体连贯比	0.69		概念密度	0.80
	自我修正率	0.66		效率	0.79
	重复率	–0.60	公因子 5 语音流利性	发音率	0.92
	医生提示次数	–0.51		语速	0.71
	找词困难次数	–0.33		停顿率	–0.62
公因子 2 句法单位密度	T 单位数量	0.98		局部连贯比	0.42
	介词短语的数量	0.95	—	—	—
	动词短语的数量	0.94			

注：采用主成分提取法，旋转时采用凯撒正态化最优斜交法，经过 7 次迭代后收敛。

（三）基于因子分析的言语特征抽取

初步分析表明数据适合做因子分析（KMO 值为 0.765，$p<0.001$）。通过 SPSS 提取了 5 个公因子，其累计方差贡献率达 72.82%。表 1 为旋转后的因子载荷矩阵，因子载荷表明公因子与变量之间的相关程度，绝对值接近于 1 的因子载荷，表明变量与公因子的相关性很强，即公因子对特征变化的解释能力很强。根据相关公因子的特征，五个公因子分别命名为：信息有效性、句法单位密度、句法复杂度、语义简洁性和语音流利性。表 2 为患者组、健康老年组、青年组在五个语言变量公因子上的表现。

表 2　患者组、健康老年组、青年组在语言变量公因子上的得分（mean ± SD）

语言变量公因子	患者组	健康老年组	青年组
信息有效性	–1.18 ± 1.07	0.27 ± 0.5	0.64 ± 0.26
句法单位密度	–0.39 ± 0.23	0 ± 0.42	0.3 ± 1.52
句法复杂度	–0.95 ± 0.89	0.13 ± 0.69	0.59 ± 0.79
语义简洁性	–0.84 ± 0.69	0.46 ± 0.95	0.21 ± 0.87
语音流利性	–0.73 ± 0.69	0.03 ± 0.77	0.52 ± 1.06

（四）言语特征的损伤模式

分别以信息有效性、句法单位密度、句法复杂度、语义简洁性、语音流利性为因变量进行回归分析，模型检验结果显示：除句法单位密度外，在其余指标上，回归分析的组间效应均显著（$Fs>10.98$，校正后 $ps<0.001$）。患者组在信息有效性、句法复杂度、语义简

中国知网　https://www.cnki.net

洁性、语音流利性上均显著差于青年组和健康老年组（*ps*<0.001），健康老年组在信息有效性、句法复杂度、语音流利性上均显著差于青年组（*ps*<0.03）。图 1 为调整教育程度后语言变量公因子的组间多重比较结果。

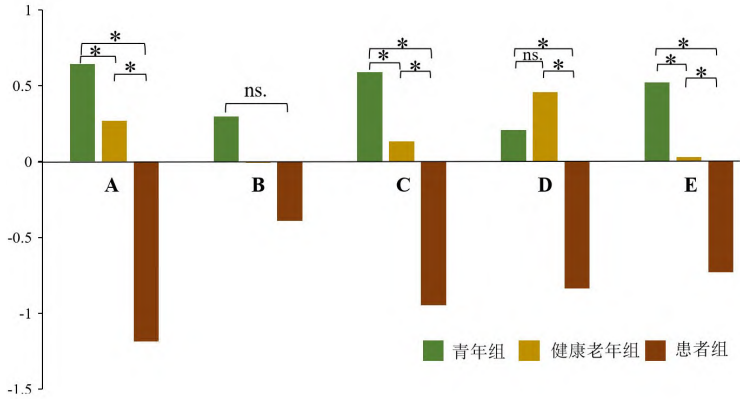

图 1 调整教育程度后语言变量公因子的组间多重比较

注：① A：信息有效性；B：句法单位密度；C：句法复杂度；D：语义简洁性；E：语音流利性。

② * 表示经邦夫伦尼校正差异显著，ns. 表示没有差异。

（五）言语损伤与神经心理关联分析

在经过统计校正后，患者组的信息有效性与费城词汇学习测验的即刻记忆得分、积木测验得分、数字广度得分及波士顿命名测验得分均存在显著的正相关（*rs*>0.50，*ps*<0.01）。

（六）基于言语损伤的患者识别有效性

采用 ROC 曲线验证自发语言障碍能否有效地识别出患者。为了考察加入青年组是否有利于提高患者筛查的准确性，分别计算了从健康老年组识别出患者的 ROC 曲线，以及从健康老年组和青年组识别出患者的 ROC 曲线，结果显示纳入青年组后识别的敏感性提升，AUC 曲线下面积增大。为考察仅纳入语义特征能否有效地识别患者，计算了仅将信息有效性 + 语义简洁性作为检验变量，从健康老年组和青年组识别出患者的 ROC 曲线，尽管指标上有所下降，但整体在较高水平，详见表 3。

表 3 各组在不同检验变量下鉴别出阿尔茨海默病患者的效能

组别	检验变量	AUC（95% CI）	敏感性 /%	特异性 /%
患者组 vs. 健康老年组	信息有效性 + 句法复杂度 + 语义简洁性 + 语音流利性	0.972（0.939~1）	85.2	93.9
患者组 vs. 健康老年组 + 青年组	信息有效性 + 句法复杂度 + 语义简洁性 + 语音流利性	0.982（0.962~1）	96.3	88.4
患者组 vs. 健康老年组 + 青年组	信息有效性 + 语义简洁性	0.955（0.908~1）	88.9	94.2

注：AUC 为曲线下面积；CI 为置信区间。

四 讨论

本研究主要目的是寻找与阿尔茨海默病患者病理相关的自发言语损伤特征。引入青年组剥离老化效应的影响，发现患者在信息有效性、句法复杂度、语义简洁性、语音流利性上表现出因疾病而带来的显著损伤，其中信息有效性还与患者的语义记忆损伤相关，上述四个损伤特征能够有效识别阿尔茨海默病患者。这一结果为进一步阐明阿尔茨海默病患者的言语损伤特征提供了新证据。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）言语损伤的特征

研究发现了多维度的言语损伤。阿尔茨海默病患者的言语损伤特征在文献中已经被广泛报道（Fraser et al., 2016）。由于言语特征的多维性，为了避免文献中逐个特征对比带来统计效率低下的问题，本研究采用因子分析方法来压缩特征维度。在满足统计要求基础上寻找到了 5 个独立公共因子，根据其主要内容特征分别命名为信息有效性、句法单位密度、句法复杂度、语义简洁性、语音流利性。这些公共因子涵盖了文献报道的语义、语音、句法、语篇及流利度等特征，具有较高的内容效度（König et al., 2015；Fraser et al., 2016；Yang et al., 2024）。

研究还发现疾病会加重正常老化效应。既往对患者自发言语产出的研究往往以健康老年人作为参照（Boschi et al., 2017），由此发现的言语损伤在一定程度上与老化效应混合在一起。增加青年组后，发现健康老年组在信息有效性、句法复杂度、语音流利性上显著差于青年组，而患者在这三个因子上的表现进一步下降。考虑到患者组和健康老年组在年龄、性别、教育年限上类似，这种进一步的恶化损伤应该是疾病加重了老化效应，即表现出疾病和老化的共同作用。从神经系统退化角度来看，以往文献也发现阿尔茨海默病相关生化指标水平的上升带来神经系统功能和结构的异常，表现出疾病与老化共同作用。值得注意的是，这种老化效应的剥离，并不意味着能发现“某些特征仅受老化效应影响”或“某些特征仅受疾病损伤效应作用”的明确结果，即便未观察到这类特异性特征，也不代表纳入青年组缺乏研究价值。事实上，ROC 分析结果显示，增加青年组被试可以显著提高识别的敏感性。具体来看，与健康老年组对比时识别出患者的敏感性最高为 85.2%，加入青年组后，从健康老年组和青年组对比中识别出患者的敏感性高达 96.3%。显然，不管是从探索损伤模式还是从患者筛查角度，增加青年组都是有意义的。

（二）言语损伤的机制

阿尔茨海默病患者的自发言语损伤机制是本研究考察重点。从阿尔茨海默病发病机制和临床医学的常规测查来推测，能够成功用于筛查患者的自发言语损伤，应该与情景记忆损伤有关。为检验这种可能性，本研究同时测评了患者情景记忆和语义记忆。相关分析发现，信息有效性公因子和情景记忆指标（即 PVLT 测验延迟回忆）得分无显著相关，但却和反映语义记忆的即刻回忆得分存在显著相关性。事实上，即刻记忆虽然是情景记忆测验一个环节，但因为是即时发生的，主要反映了个体对语义的精细加工（Cabeza, 2002）。这一解释从信息有效性和语义记忆指标波士顿命名测验存在显著的正相关得到进一步验证。需要指出的是，信息有效性与动物流畅性测验无显著相关，可能与动物流畅性测验较多依赖执行功能而不是纯粹的语义记忆任务有关（周雁等，2020）。这些相关性结果提示，患者在信息有效性层面上的损伤可能反映了容易被忽略的语义记忆损伤。这与以往研究发现的阿尔茨海默病患者普遍存在语义记忆障碍（Ahmed et al., 2008；Cuetos et al., 2009；Sugarman et al., 2012）也是一致的。这一结果也可以从神经系统层面进行解释，语义记忆损伤通常与颞叶的上部、前侧、腹侧和外侧相联系，而内侧颞叶主要是与情节记忆相关（Starr et al., 2005）。阿尔茨海默病患者最早可能出现的情景记忆问题，随着病程的进展损伤的区域逐步扩大到额颞叶广泛的皮层区域（Balthazar et al., 2007），从而引起了语义记忆障碍。

自发言语损伤与语义记忆相关，可能与任务类型有一定关联。本研究发现信息有效性公因子和语义记忆任务（波士顿命名测验）存在显著正相关，语义信息层面的语言变量均需要语义知识的支持。我们也注意到，图片描述任务较少涉及情景记忆提取（Mueller

中国知网　https://www.cnki.net

et al.，2018），若是自传体回忆式谈话，则会较多地涉及情景记忆。本研究发现患者产出的有效信息元更少，即对图片主要内容的归纳包括“人物”“地点”“行为”“物品”四个类别出现困难，反映了患者存在命名障碍、归纳概括能力下降（Bayles et al.，1992）。同时患者自发言语的有效内容占比显著下降，与频繁出现找词困难、难以产出新的有效信息相关，整体上表现出信息概念密度和效率的显著下降（Drummond et al.，2015）。

受试者操作特征曲线分析表明，语义信息能有效识别阿尔茨海默病患者。具体来说，特征曲线分析通过曲线下面积变化来检测分类特异性和敏感性。本研究结果显示，仅纳入“信息有效性”与“语义简洁性”两个指标时，从健康老年组及青年组对比中检出患者的敏感性为 88.90%、特异性为 94.2%，受试者操作特征曲线下面积 0.955。这一结果尽管未经过多折交叉验证，但其与最近多折交叉验证的结果相当（García-Gutiérrez et al.，2024；Runde et al.，2024）；从文献来看，本研究所取得的敏感性与特异性水平比 MoCA 和 MMSE 效果还高（中国痴呆与认知障碍写作组等，2018），也与笔者团队最近做的元分析发现言语特征区分效果比 MoCA 高一致（罗夏琴，2022）。整体结果表明，语义障碍在区分阿尔茨海默病患者时具有较高的敏感性。

阿尔茨海默病患者信息有效性损伤还与工作记忆密切相关。完整的叙事阐述需要保持和更新叙事顺序直到故事结束，因此需要工作记忆的参与。在本研究中，患者的整体连贯性下降，常用“这个”“那个”“什么东西”等不明确的指称代替目标词语等语义错误和找词困难等。这些问题可能与语篇形成阶段的词汇检索困难和工作记忆障碍有关。从神经机制来看，患者存在工作记忆障碍，脑网络的研究发现患者右侧工作记忆网络的顶叶区域的连接性均降低（Whitwell et al.，2015）。

本研究发现言语特征与语义记忆、工作记忆关联，对于理解阿尔茨海默病的机制有一定帮助。尽管记忆可以区分工作记忆和长时记忆系统，后者又再分为语义记忆和情景记忆，本研究表明，基于看图说话的患者言语损伤与长时记忆中的语义记忆系统损伤以及执行当下任务的工作记忆系统密切相关。基于前面对语义记忆和情景记忆在阿尔茨海默病进程中的作用，表明从筛查出患者个体这一任务来看，只要具有充分的损伤，就足以识别患者，而不是需要跟所有机制都发生密切关联。

前期研究还发现，句法特征、流利性是区分汉语阿尔茨海默病患者的重要特征（Zhou et al.，2019；Yang et al.，2024）。本研究发现，患者表现出 T 单位长度和句子长度缩短以及更多的 T 单位分句数特点。T 单位被认为是测量语法复杂度的最佳测量指标，T 单位长度越长表明句法越成熟，复杂度越高。患者平均 T 单位分句数更多，提示其产出的句子多为简单句，复杂度较低。句子长度也常用来衡量患者的句法复杂度（Boschi et al.，2017），句子长度缩短提示了其句法复杂度的下降。这和前人的研究一致。Kemper 等（1993）发现，随着阿尔茨海默病的严重程度以及信息内容的丢失，患者句子长度和复杂句法结构的使用下降，表明与疾病相关的表现因素影响了句法能力的表达。Lyons 等（1994）的研究发现轻度痴呆的成年人的语法表达比正常成年人的表达更短，语法也更简单。Bickel 等（2000）采用句子图片匹配范例，控制句法复杂性从简单的主动语态句子到更复杂的句子，如嵌入中心的宾语关系句；结果发现与对照组相比，患者几乎在所有类别中都表现出了缺陷。李妍等（2019）对汉语患者的研究也发现患者遵循基本的语法规则，但句法复杂性下降。同时，本研究发现患者语音存在流利性障碍，包括不正常的语速、节奏以及停顿、连贯性下降等，与文献报道的患者语速下降（Hoffmann et al.，2010；李妍等，2019）、停顿率增加（Sajjadi et al.，2012；Yuan et al.，2021）是一致的。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）言语损伤与患者筛查

自发性言语障碍可能是阿尔茨海默病认知能力下降的标志，与正常老化区分开来（Meilán et al.，2018），这对于全面、深刻认识患者疾病相关的语言障碍的性质有着重要价值，推进了我们对语言病理老化与正常老化区分的认识。本研究也表明自发言语分析在阿尔茨海默病筛查方面具有明显优势。言语信息包含了各语言层次的详细信息，ROC 分析的结果显示将全部病理相关的语言变量公因子（包括语义特征、语音流利性和句法特征）作为检验变量，患者筛查的敏感性为 96.3%，特异性为 88.4%。考虑到数据采集的便利性、低门槛，通过自发言语任务来大范围筛查患者特别适合我国经济条件参差不齐、专业筛查人员不足，以及推动社会治理数字化发展的国情。为了推动这一工作，有必要进一步追踪考察自发言语特征在预测阿尔茨海默病发展进程中的作用。

尽管与以往文献相比，考虑到阿尔茨海默病患者采集的难度，本研究采用了相对较大的样本量，但与大数据时代研究趋势相比，本文的结果还有待更多验证，特别是多中心研究的验证。从本文观测到的言语特征在识别患者中的有效性来看，与近期通过言语特征能够预测随后出现阿尔茨海默病的结果（Petti et al.，2023）是一致的，如何提升预测准确性值得进一步验证；同时，考虑到近期通过分析停顿（Yuan et al.，2021）、中文句法特征（Yang et al.，2024）等结果，在未来的研究中还可以进一步将数据驱动与先验知识标注驱动的方法结合、人工标注与自动语音识别结合、言语特征与眼动特征结合等，以改进识别效果。

五　结论

本研究通过对比阿尔茨海默病患者、健康老年人和青年人的自发言语转写文本特征，表明疾病加快了信息有效性、句法复杂度、语义简洁性、语音流利性等方面的言语损伤，同时与患者语义记忆和工作记忆损伤等神经心理测查指标相关，对于进一步认识疾病相关的语言障碍的性质有着重要价值，推进了对语言病理老化与正常老化不平衡性的认识，也为提升语言学服务健康中国建设提供了探索方向。

［参考文献］

［1］黄立鹤，杨晶晶．阿尔茨海默病老年人篇章语用障碍指标构建及测定问题［J］．外语教学，2022，（2）．

［2］李　妍，周爱红，赵丽娜等．轻度阿尔茨海默病患者自发语言特点研究［J］．中华神经科杂志，2019，（3）．

［3］罗夏琴．语言特征应用于认知障碍患者识别的元分析研究［D］．江苏师范大学硕士学位论文，2022.

［4］中国痴呆与认知障碍指南写作组，中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会．2018 中国痴呆与认知障碍诊治指南（三）：痴呆的认知和功能评估［J］．中华医学杂志，2018，（15）．

［5］周　雁，梁　玥，袁　晶等．数字化语言标志物区分阿尔茨海默病和轻度认知功能障碍的疾病效应与老化效应初探［J］．中华神经科杂志，2020，（5）．

［6］Ahmed，S.，Arnold，R.，Thompson，S. A.，et al. Naming of objects，faces and buildings in mild cognitive impairment［J］. *Cortex*，2008，（6）．

中国知网　https://www.cnki.net

[7] Balthazar, M. L. F., Martinelli, J. E., Cendes, F., et al. Lexical semantic memory in amnestic mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease[J]. *Arquivos de Neuro-psiquiatria*, 2007, (3A).

[8] Bayles, K.A., Tomoeda, C. K & Trosset, M. W. Relation of linguistic communication abilities of Alzheimer's patients to stage of disease[J]. *Brain and Language*, 1992, (4).

[9] Bickel, C., Pantel, J., Eysenbach, K., et al. Syntactic comprehension deficits in Alzheimer's disease[J]. *Brain and Language*, 2000, (3).

[10] Boschi, V., Catricala, E., Consonni, M., et al. Connected speech in neurodegenerative language disorders: a review[J]. *Frontiers in Psychology*, 2017, (8).

[11] Buckner, R. L. Memory and executive function in aging and AD: Multiple factors that cause decline and reserve factors that compensate[J]. *Neuron*, 2004, (1).

[12] Burke, E., Gunstad, J., Pavlenko, O., et al. Distinguishable features of spontaneous speech in Alzheimer's clinical syndrome and healthy controls[J]. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 2024, (3).

[13] Cabeza, R. Hemispheric asymmetry reduction in older adults: The HAROLD model[J]. *Psychology and Aging*, 2002, (1).

[14] De Lira, J. O., Ortiz K. Z., Campanha, A. C., et al. Microlinguistic aspects of the oral narrative in patients with Alzheimer's disease[J]. *International Psychogeriatrics*, 2011, (3).

[15] Drummond, C., Coutinho, G., Fonseca, R. P., et al. Deficits in narrative discourse elicited by visual stimuli are already present in patients with mild cognitive impairment[J]. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2015, (7).

[16] Fraser K. C., Meltzer J .A & Rudzicz F. Linguistic features identify Alzheimer's disease in narrative speech[J]. *Journal of Alzheimer's Disease*, 2016, (2).

[17] García-Gutiérrez, F., Alegret, M., Marquié, M., et al. Unveiling the sound of the cognitive status: Machine Learning-based speech analysis in the Alzheimer's disease spectrum[J]. *Alzheimer's Research & Therapy*, 2024, (1).

[18] Hantke, N., Nielson, K. A., Woodard, J. L., et al. Comparison of semantic and episodic memory BOLD fMRI activation in predicting cognitive decline in older adults[J]. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 2013, (1).

[19] Hoffmann, I., Nemeth, D., Dye, C. D., et al. Temporal parameters of spontaneous speech in Alzheimer's disease[J]. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 2010, (1).

[20] Jia, L., Du, Y., Chu, L., et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: A cross-sectional study[J]. *The Lancet Public Health*, 2020, (12).

[21] Kemper, S., LaBarge, E., Ferraro, F. R., et al. On the preservation of syntax in Alzheimer's disease: Evidence from written sentences[J]. *Archives of Neurology*, 1993, (1).

[22] König, A., Satt, A., Sorin, A., et al. Automatic speech analysis for the assessment of patients with predementia and Alzheimer's disease[J]. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosi, Assessment & Disease Monitoring*, 2015, (1).

[23] Lyons, K., Kemper, S., LaBarge, E., et al. Oral language and Alzheimer's disease: A reduction in syntactic complexity[J]. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 1994, (4).

[24] Meilán, J. J. G., Martinez-Sanchez, F., Carro, J., et al. Voice markers of lexical access in mild

中国知网 https://www.cnki.net

cognitive impairment and Alzheimer's disease[J]. *Current Alzheimer Research*, 2018,（2）.

[25] Mueller, K. D., Hermann, B., Mecollari, J., et al. Connected speech and language in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: A review of picture description tasks[J]. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 2018,（9）.

[26] Oulhaj, A., Wilcock, G. K., Smith, A. D., et al. Predicting the time of conversion to MCI in the elderly: Role of verbal expression and learning[J]. *Neurology*, 2009,（18）.

[27] Park, D. C. & Reuter-Lorenz P. The adaptive brain: Aging and neurocognitive scaffolding[J]. *Annual Review of Psychology*, 2009,（60）.

[28] Petti, U., Baker, S., Korhonen, A., et al. The generalizability of longitudinal changes in speech before alzheimer's disease diagnosis[J]. *Journal of Alzheimer's Disease*, 2023,（2）.

[29] Roark, B., Mitchell, M., Hosom, J.P., et al. Spoken language derived measures for detecting mild cognitive impairment[J]. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 2011,（7）.

[30] Runde, B. S., Alapati, A & Bazan, N. G. The optimization of a natural language processing approach for the automatic detection of Alzheimer's disease using GPT embeddings[J]. *Brain Sciences*, 2024,（3）.

[31] Sajjadi, S. A., Patterson, K., Tomek, M, et al. Abnormalities of connected speech in semantic dementia vs Alzheimer's disease[J]. *Aphasiology*, 2012,（6）.

[32] Snowdon, D. A., Kemper, S. J., Mortimer, J. A., et al. Linguistic ability in early life and cognitive function and Alzheimer's disease in late life: Findings from the Nun Study[J]. *JAMA*, 1996,（7）.

[33] Starr, J. M., Loeffler, B., Abousleiman, Y., et al. Episodic and semantic memory tasks activate different brain regions in Alzheimer disease[J]. *Neurology*, 2005,（2）.

[34] Sugarman, M. A., Woodard, J. L., Nielson, K. A., et al. Functional magnetic resonance imaging of semantic memory as a presymptomatic biomarker of Alzheimer's disease risk[J]. *Biochimica et Biophysica Acta(BBA)-Molecular Basis of Disease*, 2012,（3）.

[35] Szatloczki, G., Hoffmann, I., Vincze, V., et al. Speaking in Alzheimer's disease, Is that an early sign? Importance of changes in language abilities in Alzheimer's disease[J]. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2015,（7）.

[36] Whitwell, J. L., Jones, D. T., Duffy, J. R., et al. Working memory and language network dysfunctions in logopenic aphasia: A task-free fMRI comparison with Alzheimer's dementia[J]. *Neurobiology of Aging*, 2015,（3）.

[37] Yang, Y., Liang, L., Gan, J., et al. Screening for Alzheimer's disease in China's mainland based on syntax impairment[A]. *2024 International Conference on Asian Language Processing (IALP)*[C]. Hohhot: IEEE, 2024.

[38] Yuan, J., Cai, X., Bian, Y., et al. Pauses for detection of Alzheimer's disease[J]. *Frontiers in Computer Science*, 2021,（2）.

[39] Zhou, Q., Ma, Y., Luo, B., et al. Identification of Alzheimer's disease patients based on oral speech features[A]. *2019 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)*[C]. Lanzhou: IEEE Xplore, 2019.

（责任编辑　陈丽湘）

中国知网　https://www.cnki.net